PROYECTO FINAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS Y FINANCIAMIENTO PARA CONCESIONARIA

OBJETIVO

El sistema resuelve la gestión de ventas de vehículos y planes de financiamiento de una concesionaria. Permite:

- Administrar clientes, vehículos, marcas y planes de pago.
- Registrar ventas, calcular anticipos y montos financiados.
- Calcular cuotas y registrar pagos realizados.
- Consultar el estado de cada operación.
- Controlar el stock disponible.
- Identificar cuotas vencidas.
- Registrar saldos pendientes.

Además, proporcionará estadísticas de ventas y recaudación para facilitar el seguimiento de la actividad comercial y financiera de la empresa.

ALCANCES DEL SISTEMA

a) Gestión de marcas

- CRUD
  - Registrar, modificar y consultar marcas y el listado de vehículos de una marca.
- Lógica de negocio
  - Eliminar una marca, solo si no tiene vehículos asociados.

b) Gestión de clientes

- CRUD
  - Registrar, editar y consultar clientes.
- Lógica de negocio
  - Validar que el DNI y el correo electrónico no estén duplicados.
  - Eliminar un cliente, solo si no tiene ventas asociadas.

c) Gestión de vehículos

- CRUD
  - Registrar, modificar y consultar vehículos (marca, tipo de vehículo, tipo de motor, modelo, año, precio y stock).
  - Consultar el listado de vehículos disponibles de una marca y la información de un vehículo determinado.
- Lógica de negocio
  - Un vehículo está disponible para la venta cuando su stock es mayor a cero.
  - Eliminar un vehículo, solo si no tiene ventas asociadas.

d) Gestión de tipos de vehículo

- CRUD
  - Registrar, modificar y consultar tipos de vehículo (por ejemplo: auto, camioneta, utilitario) y el listado de vehículos de un tipo.
- Lógica de negocio
  - Eliminar un tipo de vehículo, solo si no tiene vehículos asociados.

e) Gestión de tipos de motor

- CRUD
  - Registrar, modificar y consultar tipos de motor (por ejemplo: nafta, diésel, GNC, híbrido, eléctrico) y el listado de vehículos de un tipo de motor.
- Lógica de negocio
  - Eliminar un tipo de motor, solo si no tiene vehículos asociados

f) Gestión de planes de financiamiento

- CRUD
  - Registrar planes (nombre, cantidad de cuotas, porcentaje de interés total y porcentaje de anticipo).
  - Consultar, modificar y eliminar planes.
- Lógica de negocio
  - Eliminar un plan, solo si no tiene ventas asociadas.
  - El plan no contiene datos del cliente ni del vehículo: esos datos se cargan en la venta.

g) Gestión de ventas

- CRUD
  - Registrar nuevas ventas, seleccionando cliente, vehículo y plan de financiamiento. La fecha de operación se registra automáticamente al momento de crear la venta.
  - Consultar ventas.
  - Una venta registrada no se modifica ni se elimina.
- Lógica de negocio
  - Cálculo de anticipo, monto financiado, interés e importe de las cuotas.
  - Generación automática de las cuotas.
  - Descuento de una unidad del stock del vehículo.
  - El anticipo se registra como parte de la operación de venta (no como un pago de cuota).
  - Al registrar una venta, el sistema guardará un resumen de los valores al momento de la operación: el precio del vehículo, el monto del anticipo, el monto financiado y el monto total con intereses. Esto asegura que las cuotas no se modifiquen si luego cambia el precio del vehículo o las condiciones del plan.
- Consulta consolidada / reporte

- Registro completo de una venta: detalle, fecha, plan, cuotas, importes abonados y saldo pendiente.

h) Gestión de cuotas y pagos

- CRUD
  - Registrar pagos (totales o parciales) correspondientes a una cuota, con su fecha e importe.
  - Consultar las cuotas de una venta y los pagos asociados.
- Lógica de negocios
  - Calcular el saldo pendiente de cada cuota (importe menos pagos recibidos).
  - Identificar cuotas pagadas, pendientes y vencidas.
  - Listar las cuotas vencidas con saldo pendiente.
  - Impedir que un pago supere el saldo pendiente

Eliminación de registros relacionados: los registros que tienen ventas o vehículos asociados, según corresponda, no pueden eliminarse. El sistema informa el motivo y no realiza la operación.

i) Salidas del sistema

El sistema permitirá obtener listados e informes gráficos para consultar y analizar la información relacionada con las ventas, los vehículos, los clientes y el financiamiento de la concesionaria.

- Listados para consultas

1. *Listado de clientes*: permitirá consultar los clientes registrados y buscar por DNI o apellido.

2. *Listado de vehículos:*
   a) *General*: permitirá consultar los vehículos registrados, con su marca, tipo de vehículo, tipo de motor, modelo, año, precio y stock disponible.
   b) *Vehículos disponibles*: mostrará los vehículos que tengan stock mayor a cero, con posibilidad de filtrar por marca.
   c) *Vehículos sin stock*: mostrará los vehículos que no tengan unidades disponibles para la venta.

3. *Listado de planes de financiamiento*: permitirá consultar los planes registrados, con su cantidad de cuotas, porcentaje de anticipo y porcentaje de interés.

4. *Listado de ventas*: permitirá consultar las ventas realizadas, con su fecha, cliente, vehículo y plan de financiamiento. Se podrá consultar por período.
   a) *Detalle de una venta*: mostrará los datos de la operación, el precio del vehículo al momento de la venta, el anticipo, el monto financiado, el total con intereses, las cuotas generadas, los pagos recibidos y el saldo pendiente.

5. *Listado de cuotas*
    a) *De una venta*: mostrará el número de cada cuota, su importe, fecha de vencimiento, pagos realizados, saldo pendiente y estado (pagada, pendiente o vencida).
    b) *Vencidas*: mostrará las cuotas cuya fecha de vencimiento haya pasado y que todavía tengan saldo pendiente, incluyendo los datos del cliente y de la venta correspondiente.
    c) *Por vencer*: permitirá consultar las cuotas con saldo pendiente cuyos vencimientos se encuentren dentro de los próximos siete o treinta días.

6. *Listado de pagos recibidos*: permitirá consultar los pagos registrados, indicando su fecha, importe, cuota y venta correspondiente, con posibilidad de filtrar por período.

7. *Listado de deudas pendientes por cliente*: mostrará los clientes que tengan saldos pendientes y el importe total adeudado por cada uno.

j) Informes gráficos

1. *Ventas por mes*:
    a) *Cantidad:* mostrará la evolución mensual de las ventas realizadas.
    b) *Importe total de las ventas por mes*: mostrará la evolución mensual de las ventas, sumando el precio del vehículo registrado en cada venta.
2. *Recaudación mensual*: mostrará el importe total recibido por anticipos y pagos de cuotas, agrupado por mes. Sumará los anticipos registrados en las ventas del mes y los pagos de cuotas recibidos en ese mismo mes.
3. *Ventas por marca*: mostrará la cantidad de vehículos vendidos de cada marca.
4. *Ventas por tipo de vehículo*: mostrará la cantidad de vehículos vendidos de cada tipo de vehículo.
5. *Ventas por tipo de motor*: mostrará la cantidad de vehículos vendidos de cada tipo de motor.
6. *Ventas por plan de financiamiento:* mostrará la cantidad de ventas realizadas con cada plan.
7. *Estado de las cuotas*: representará la cantidad de cuotas pagadas, pendientes y vencidas.

Los resultados de los informes gráficos se obtendrán mediante consultas SQL agrupadas y se representarán gráficamente para facilitar su interpretación.

REGLAS DE NEGOCIO

1. Cálculo del financiamiento

El sistema utilizará las siguientes fórmulas:

- Anticipo = precio del vehículo × porcentaje de anticipo / 100.
- Monto financiado = precio del vehículo − anticipo.

- Interés total = monto financiado × porcentaje de interés / 100.
- Total financiado con interés = monto financiado + interés total.
- Importe de cada cuota = total financiado con interés / cantidad de cuotas.

Se utilizará un interés total fijo sobre el monto financiado. El sistema no calculará intereses por mora ni aplicará sistemas de amortización bancarios.

2. Generación de cuotas

Las cuotas se generarán automáticamente al registrar la venta. Tendrán importes iguales y vencimientos mensuales consecutivos, tomando como referencia la fecha de la operación.

3. Estado de las cuotas

El estado de una cuota se determinará según su saldo y su fecha de vencimiento:

- Pagada: no tiene saldo pendiente.
- Pendiente: tiene saldo pendiente y todavía no venció.
- Vencida: tiene saldo pendiente y su fecha de vencimiento ya pasó.

Estos estados se calcularán a partir de los datos de la cuota y sus pagos, sin necesidad de almacenarlos como estados permanentes.

> ***Aclaración sobre datos derivados:***
>
> *En el diseño de la base de datos se aplica el principio de no almacenar información que pueda ser calculada a partir de otros datos (datos derivados), para evitar inconsistencias. Almacenar una columna con el estado requeriría un proceso automático que actualice las filas diariamente. Para evitar esta redundancia, el sistema no guarda el estado como un dato permanente, sino que lo calcula dinámicamente en el momento de la consulta, comparando el saldo pendiente con la fecha de vencimiento y la fecha actual.*

4. Integridad de las operaciones

El sistema deberá validar la disponibilidad de stock, los importes de las operaciones y los pagos registrados. Las operaciones que involucren cambios relacionados deberán mantener la integridad de los datos ante posibles errores.

5. Entidades principales previstas

El sistema contará con nueve entidades: Marca, Tipo de vehículo, Tipo de motor, Cliente, Vehículo, Plan de financiamiento, Venta, Cuota y Pago.

- Venta: Almacena los datos de la operación y el resumen de los valores calculados al momento de la venta: precio_vehiculo, monto_anticipo, monto_financiado y monto_total_con_interes.

- Cuota: Almacena el número de cuota, el importe y la fecha de vencimiento. No almacena un estado (como "pagada" o "vencida"), ya que este se calcula dinámicamente a partir de los pagos recibidos y la fecha actual.
- Pago: Almacena los pagos realizados por el cliente para saldar las cuotas.

Las relaciones, los atributos y las restricciones de cada entidad se definirán en el diagrama entidad-relación y el modelo relacional.

TECNOLOGÍAS PREVISTAS

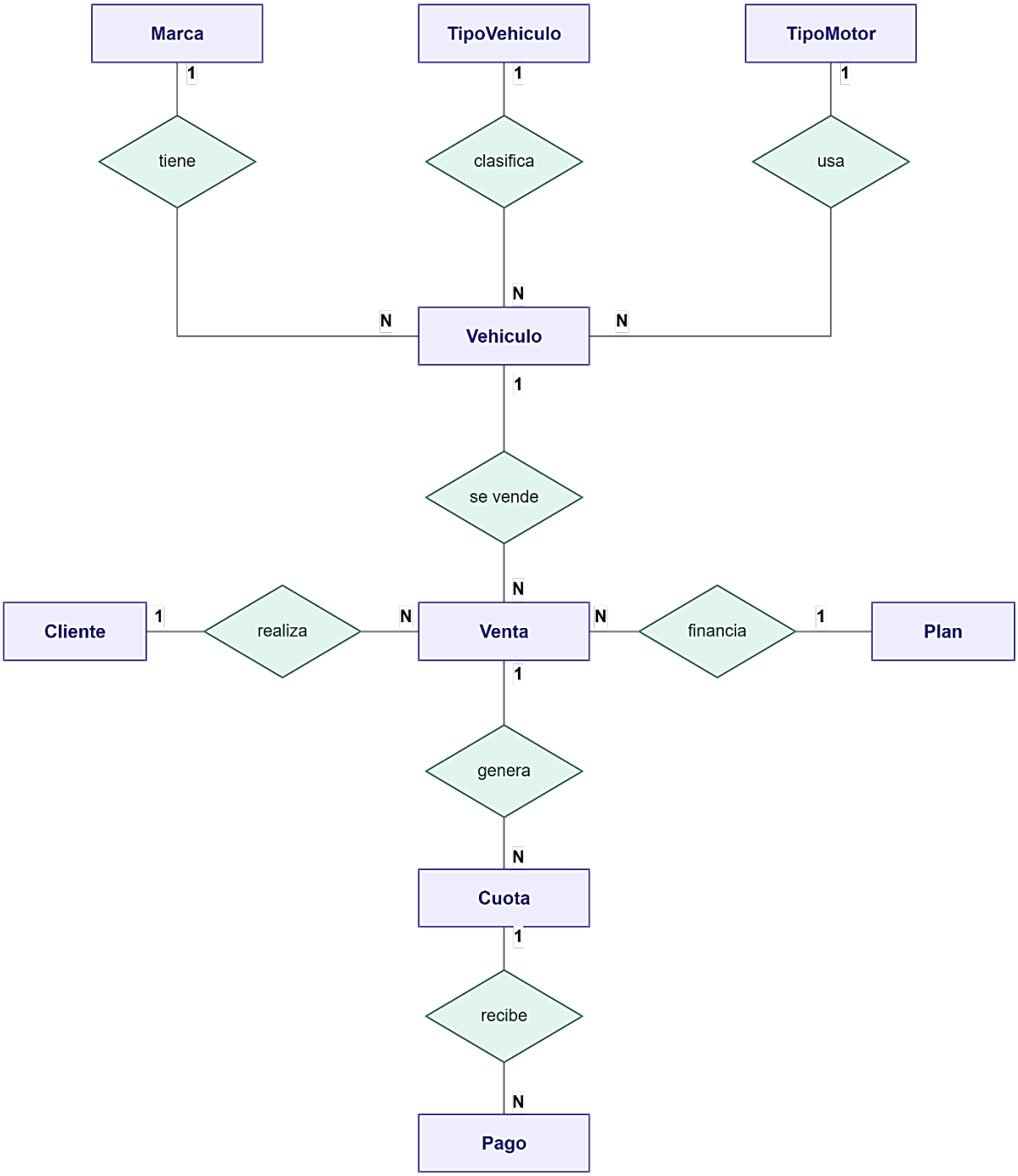
- Backend: Node.js y Express.
- Base de datos: PostgreSQL.
- Frontend: HTML, CSS y JavaScript.
- Estadísticas: Chart.js.
- Pruebas de endpoints: Postman.

No incluye: usuarios y contraseñas, intereses por mora, cancelación anticipada, evaluación crediticia ni facturación.

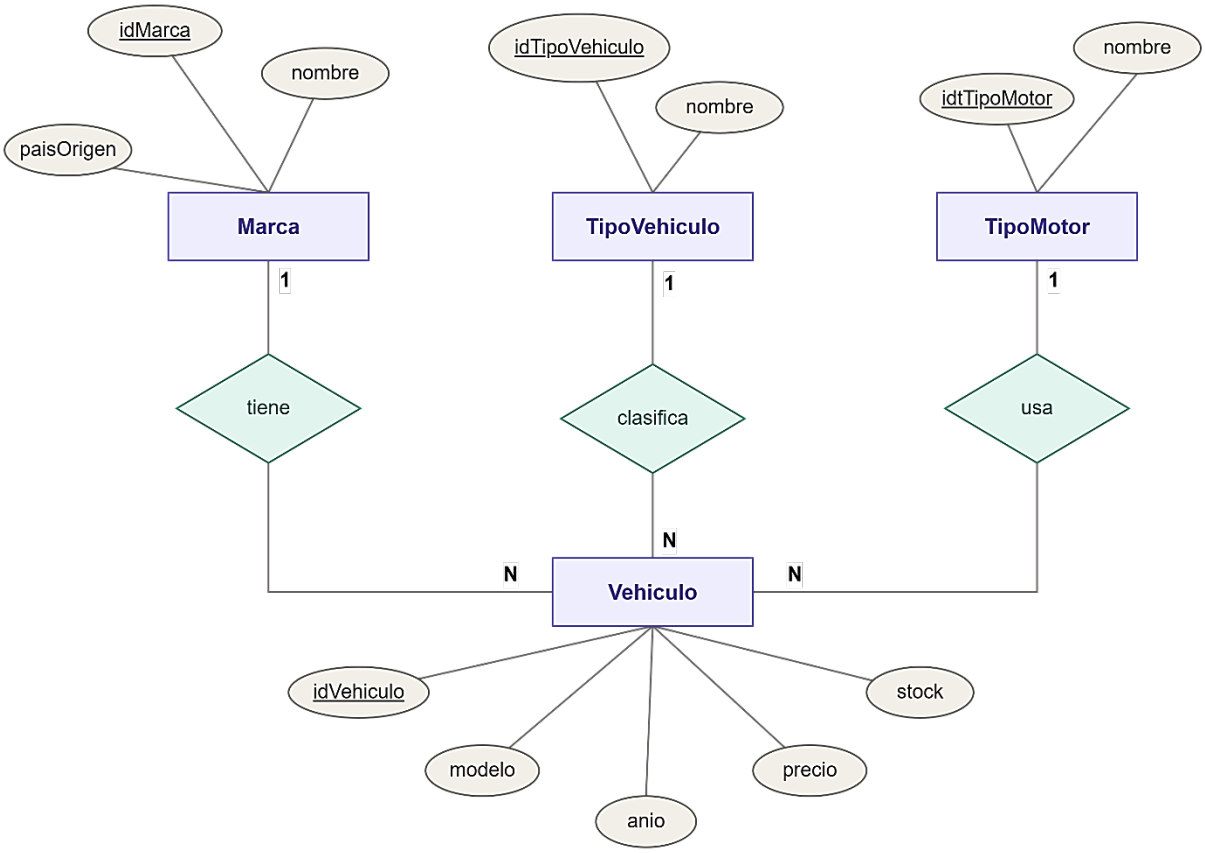
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

DIAGRAMA ENTIDAD - RELACION DER

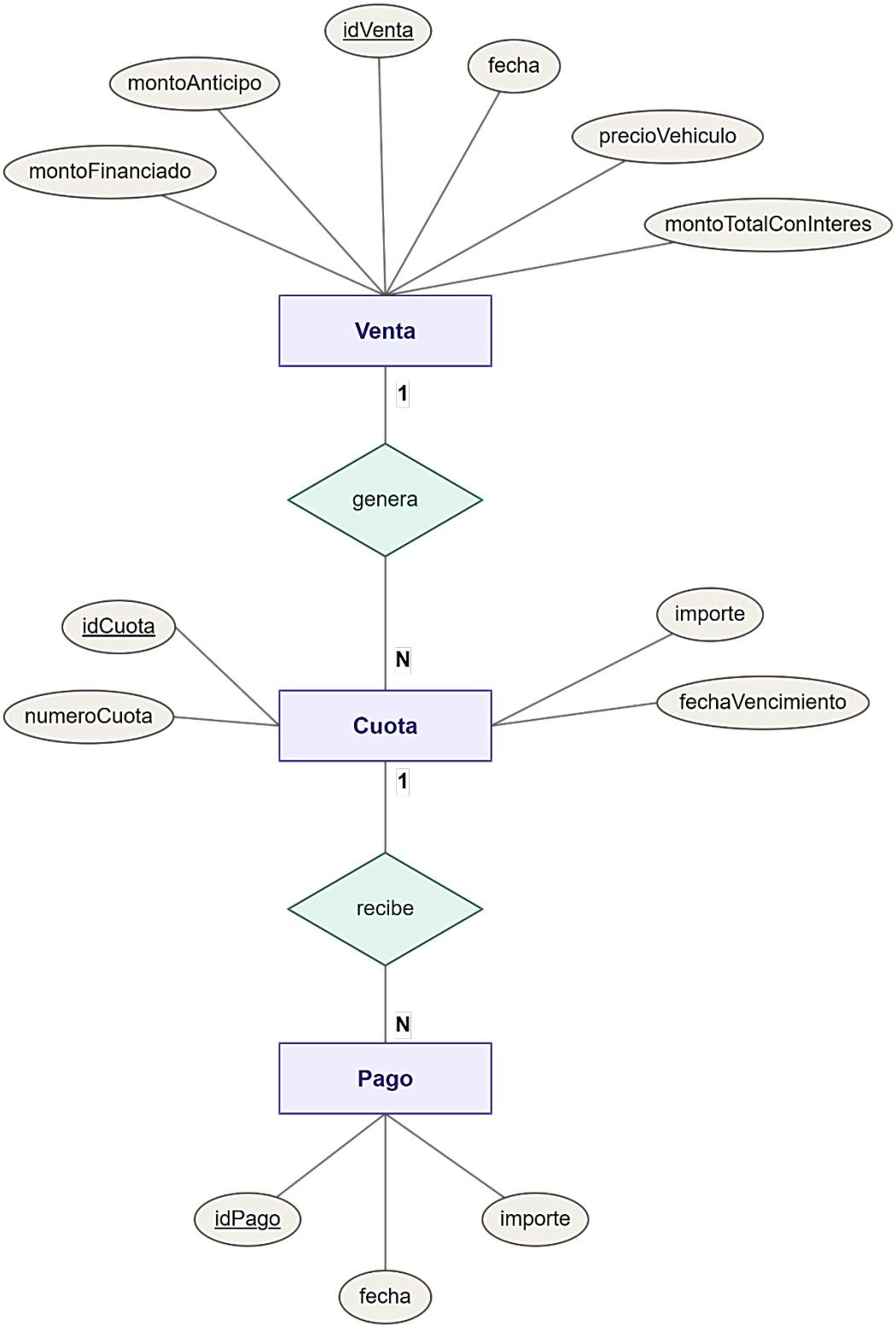
"Sistema de gestión de ventas y financiamiento para concesionaria"



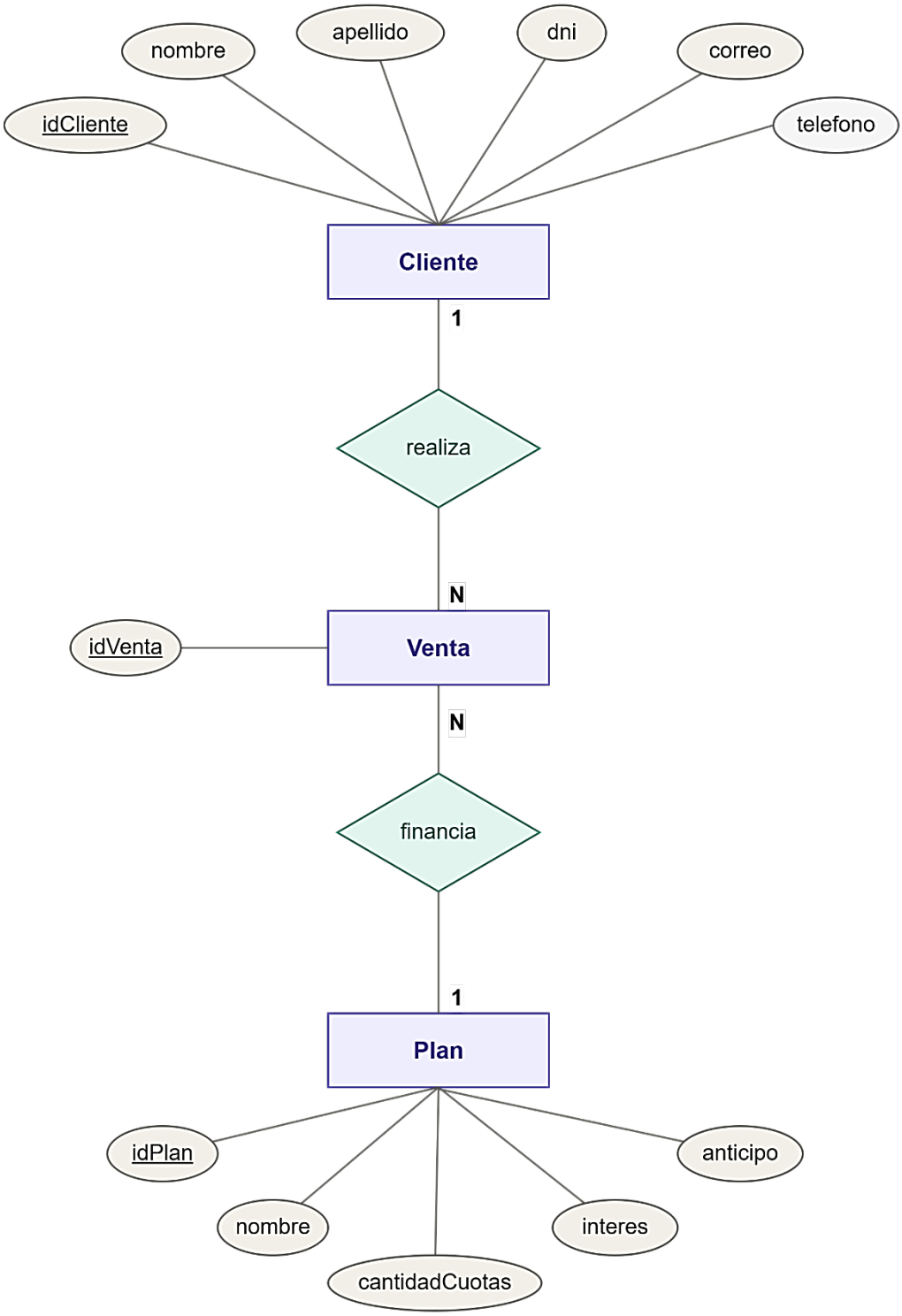
DER | VEHICULO - MARCA -TIPOVEHICULO - TIPOMOTOR



DER | VENTA - CUOTA - PAGO



DER | CLIENTE - VENTA - PLAN



MODELO RELACIONAL

